বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিন্যাস (Discrete Distribution)

MAT 3103: Computational Statistics and Probability · অধ্যায় ৫ · সম্পূর্ণ স্মৃতি-নোট (তত্ত্ব + গণিত + অনুশীলনী)

★ এক নজরে ৩টি বিন্যাস — এই ছবিটাই মাথায় গেঁথে নাও

বিন্যাস	কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়?	উদাহরণ	সূত্র (PMF)	গড় ও ভেদাঙ্ক
দ্বিপদী (Binomial)	নির্দিষ্ট n বার চেষ্টায় ঠিক x বার সাফল্যের সম্ভাবনা কত?	১০ বার কয়েন উড়িয়ে হেড গোনা	$P(X=x) = {}^{n}C_{x}\, p^{x}\, q^{n-x}$	$E(X) = np$ $V(X) = npq$
পয়সন (Poisson)	গড় হার λ জানা থাকলে, এক সময়-জানালায় ঠিক x টি ঘটনার সম্ভাবনা কত?	মাসে লোডশেডিং গোনা (গড় $\lambda = 2$)	$P(X=x) = e^{-\lambda}\, \lambda^{x} / x!$	গড় = ভেদাঙ্ক = λ
জ্যামিতিক (Geometric)	প্রথম সাফল্যটি কোন চেষ্টায় আসবে?	প্রথম ছক্কা না ওঠা পর্যন্ত ডাইস চালা	$P(X=k) = q^{k-1}\, p$	প্রথম জয়ের অপেক্ষা

★ সেতু-সূত্র: n বিশাল + p ক্ষুদ্র হলে → দ্বিপদী রূপ নেয় পয়সনে, যেখানে $\lambda = np$

পর্ব ১ · তত্ত্ব — এমন সহজ ভাষায় যে বাচ্চাও বুঝবে

১। সম্ভাবনা বিন্যাস (Probability Distribution) কী?

মনে করো একটা চকলেট-মেশিনে লাল, নীল আর সবুজ চকলেট আছে। **সম্ভাবনা বিন্যাস হলো একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা** — যেখানে যা যা বের হতে পারে সবকিছু লেখা থাকে, আর প্রতিটার পাশে লেখা থাকে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কত। শুধু "সম্ভবত কী হবে" নয় — **সব সম্ভাবনার পুরো ছবি**। এজন্যই গবেষকরা বন্যা, ডেঙ্গু বা ট্রাফিক পূর্বাভাসে এটা ব্যবহার করেন; সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পুরো ছবি দেখা সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফলটুকু দেখার চেয়ে অনেক বেশি কাজের।

২। "বিচ্ছিন্ন" (Discrete) মানে কী?

বিচ্ছিন্ন = **আঙুলে গুনে ফেলা যায় এমন জিনিস**: 0, 1, 2, 3, ... (গোল, ফোন কল, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য)। উচ্চতা-ওজনের মতো মাপার জিনিস নয় (সেটা continuous)। বিচ্ছিন্ন বিন্যাস প্রতিটি গণনাযোগ্য মানের জন্য একটি করে সম্ভাবনা দেয়। বইয়ের মতে ব্যবহার: মেশিন লার্নিং-এর ক্লাসিফিকেশন (রোগ আছে/নেই), NLP-তে বাংলা শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি গণনা, জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণ, ডিপ লার্নিং-এ activation ও loss function বাছাই।

৩। দ্বিপদী বিন্যাস — "নির্দিষ্ট সংখ্যক চেষ্টার খেলা"

একটা কয়েন **১০ বার** ওড়াও, হেড গোনো — এটাই Binomial! প্রশ্ন: **"n বার চেষ্টা করলে ঠিক x বার জেতার সম্ভাবনা কত?"** লেখা হয়: X ~ B(n, p)।

খেলার ৪টি কঠোর নিয়ম (শর্ত):

1. চেষ্টার সংখ্যা **আগে থেকেই নির্দিষ্ট** (n স্থির ও সসীম), প্রতিবার একই শর্তে খেলা হয়।
2. প্রতিটি চেষ্টা **স্বাধীন** — আগের চেষ্টা পরের চেষ্টাকে প্রভাবিত করে না।
3. প্রতি চেষ্টায় ফলাফল **মাত্র ২টি**, পরস্পর বর্জনশীল — হ্যাঁ/না, জয়/পরাজয়।
4. জেতার সম্ভাবনা **p প্রতিবার একই** থাকে; হারার সম্ভাবনা q = 1 − p।

E(X) = np এর মানে: ১০ বার কয়েন ওড়ালে গড়ে 10 × 0.5 = 5টি হেড আশা করো — পুরো খেলাটা বহুবার খেললে গড় ফল। **V(X) = npq** বলে দেয় ফলাফল সেই গড়ের চারপাশে কতটা এদিক-ওদিক করে।

> **গোপন কথা:** "সাফল্য" (success) মানে ভালো কিছু নয়! এটা শুধু **"যে জিনিসটা আমরা গুনছি"** তার নাম-ট্যাগ। নষ্ট পণ্য গুনলে — নষ্ট পণ্য পাওয়াই "সাফল্য"; রোগী শনাক্ত করলে — সংক্রমণ পাওয়াই "সাফল্য"!

৪। পয়সন বিন্যাস — "অবাক-ঘটনা গোনার খেলা"

এখানে **কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক চেষ্টা নেই**। ঘটনা এমনি এমনিই ঘটে: মাসে লোডশেডিং, ঘণ্টায় কাস্টমার, দিনে দুর্ঘটনা। শুধু জানা থাকে **গড় হার — λ (ল্যামডা)**। পয়সন উত্তর দেয়: **"গড়ে λ টি ঘটনা ঘটলে, এবারের জানালায় ঠিক x টি ঘটার সম্ভাবনা কত?"**

দারুণ তথ্য: পয়সনে **গড় = ভেদাঙ্ক = λ** — একটি মাত্র সংখ্যাই পুরো বিন্যাস বলে দেয়!

কখন ব্যবহার: ঘটনাগুলো স্বাধীন, স্থির গড় হারে ঘটে, এবং "ঘটতে পারত" এমন সংখ্যাটা গড়ের চেয়ে অনেক অনেক বড়। বইয়ের প্রয়োগ: দৈনিক ডেঙ্গু কেস, সিগন্যালে গাড়ির সংখ্যা, বন্যা/ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস, সেবাকেন্দ্রে গ্রাহক আগমন।

৫। দ্বিপদী আর পয়সন — চাচাতো ভাই!

দ্বিপদীতে **n বিশাল** (n → ∞) আর **p খুবই ছোট** (p → 0) হলে সূত্র কষা ভীষণ কষ্টের। শর্টকাট: **λ = np** বের করে সোজা পয়সন ব্যবহার করো! এজন্যই পয়সনকে বলে দ্বিপদীর **limiting case**। আরেকটা পার্থক্য: দ্বিপদীর প্যারামিটার **২টি** (n, p), পয়সনের **মাত্র ১টি** (λ)।

৬। জ্যামিতিক বিন্যাস — "প্রথম জয় পর্যন্ত চেষ্টা"

ছক্কা না ওঠা পর্যন্ত ডাইস চালতে থাকো! প্রশ্নটা উল্টে যায়: "n চেষ্টায় কয়বার জিতব?" নয় — **"আমার প্রথম জয়টা কোন চেষ্টায় আসবে?"**

সূত্রের যুক্তিটা দেখো: k-তম চেষ্টায় প্রথমবার জিততে হলে → আগের (k−1) বার **টানা হারতে** হবে, তারপর **১ বার জিততে** হবে। তাই সম্ভাবনা = (হার)$^{k-1}$ × (জয়) = $q^{k-1} \cdot p$ — ব্যস, এটাই পুরো সূত্র!

গোনার ২টি রূপ: (i) প্রথম জয়ের **চেষ্টা-নম্বর** গোনা: k = 1, 2, 3, ... (ii) জয়ের আগে **ব্যর্থতার সংখ্যা** গোনা: k = 0, 1, 2, ... — একই ধারণা, শুধু q-এর ঘাত এক ধাপ আলাদা। (0 < p < 1)

বইয়ের প্রয়োগ: প্রথম সফল টিকাদানে কত চেষ্টা লাগবে, প্রথম সফল ফসল, প্রথম বিক্রির আগে কতগুলো কল।

পর্ব ২ · গণিত অংশ — সূত্র + বইয়ের সব সমাধান করা সমস্যা

ক. দ্বিপদী বিন্যাস (Binomial)

$$P(X = x) = {}^{n}C_{x}\, p^{x}\, q^{n-x} \;,\; x = 0, 1, 2, \ldots, n \;\;|\;\; E(X) = np \;,\; V(X) = npq$$

p = সাফল্যের সম্ভাবনা, q = 1 − p, n = চেষ্টার সংখ্যা, x = সাফল্যের সংখ্যা

সমস্যা (সেটআপ)	কী বের করতে হবে	উত্তর
১। ফুসফুস ক্যান্সারের রোগীদের ৭০% চেইন স্মোকার; ১০ জন রোগী (n=10, p=0.7)	(ক) অর্ধেকের কম স্মোকার: P(X ≤ 4) (খ) ৭ জনের বেশি: P(X>7) = P(8)+P(9)+P(10)	**(ক) ≈ 0.0474** **(খ) ≈ 0.3828**
২। ২৫টি পাটের চারা, প্রতিটির বাঁচার সম্ভাবনা ৯০% (n=25, p=0.9)	(ক) সবগুলো বাঁচবে: P(X=25) = $(0.9)^{25}$ (খ) কমপক্ষে ২০টি বাঁচবে: P(X ≥ 20)	**(ক) ≈ 0.0718** **(খ) ≈ 0.9666**
৩। বাংলাদেশ-ভারত ৫ ম্যাচের সিরিজ, প্রতি ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা ৪০% (n=5, p=0.4)	(ক) ঠিক ২ ম্যাচ জয়: P(X=2) (খ) ভারতের চেয়ে বেশি জয় (৩, ৪ বা ৫টি): P(X ≥ 3)	**(ক) 0.3456** **(খ) 0.3174**
৪। উপকূলীয় জেলায় প্রতি বছর বড় বন্যার সম্ভাবনা ৬০%; ১০ বছর (n=10, p=0.6)	(ক) একটিও বন্যা নয়: P(X=0) = $(0.4)^{10}$ (খ) সর্বোচ্চ ৩টি বন্যা: P(X ≤ 3)	**(ক) ≈ 0.0001** **(খ) ≈ 0.0548**
৫। ক্ষুদ্রঋণ: ১৫% ঋণগ্রহীতা সময়মতো শোধ করতে পারে না → শোধ করে ৮৫%; ২০ জন নতুন গ্রাহক (n=20, p=0.85)	(ক) ঠিক ১২ জন সময়মতো শোধ করবে: P(X=12) (খ) প্রত্যাশিত সংখ্যা: E(X) = np = 20 × 0.85	**(ক) ≈ 0.0046** **(খ) 17 জন**

খ. পয়সন বিন্যাস (Poisson)

$$P(X = x) = e^{-\lambda}\, \lambda^{x} / x! \;,\; x = 0, 1, 2, \ldots, \lambda > 0 \;\;|\;\; \text{গড়} = \text{ভেদাঙ্ক} = \lambda$$

λ = নির্দিষ্ট অঞ্চলে/সময়ে গড় ঘটনার সংখ্যা · সেতু-সূত্র: n বিশাল, p ক্ষুদ্র → λ = np

সমস্যা (সেটআপ)	কী বের করতে হবে	উত্তর
১। ঢাকার এক এলাকায় মাসে গড়ে ২টি লোডশেডিং (λ=2)	(ক) ঠিক ৩টি: P(X=3) (খ) একটিও নয়: P(X=0) = e^{-2}	**(ক) 0.1804** **(খ) 0.1353**
২। মহাসড়কে দিনে গড়ে ১.৫টি দুর্ঘটনা (λ=1.5)	(ক) ২টির বেশি: 1 − [P(0)+P(1)+P(2)] (খ) সর্বোচ্চ ১টি: P(0)+P(1)	**(ক) 0.1912** **(খ) 0.5578**
৩। রেস্তোরাঁয় ঘণ্টায় গড়ে ৩ জন কাস্টমার (λ=3)	(ক) ঠিক ৫ জন: P(X=5) (খ) ২ জনের কম: P(0)+P(1)	**(ক) 0.1008** **(খ) 0.1991**
৪। বর্ষায় দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত ৫ মিমি (λ=5)	(ক) ঠিক ৭ মিমি: P(X=7) (খ) ৩-এর বেশি: শিটের হিসাব 1 − [P(0)+P(1)+P(2)]	**(ক) 0.1044** **(খ) 0.8753**
৫। ★ RFL মোটর: ত্রুটির সম্ভাবনা 0.01, নমুনা ২০০টি (n=200, p=0.01)	n বিশাল + p ক্ষুদ্র → পয়সনে রূপান্তর: λ = np = 2 P(X=4) = $e^{-2}\, 2^{4} / 4!$ — এটাই "চাচাতো ভাই" ধারণার প্রয়োগ!	**0.090**

সতর্কতা (সমস্যা ৪খ): 0.8753 আসলে P(X ≥ 3)-এর মান। কঠোরভাবে "৩-এর বেশি" মানে P(3)-ও বাদ দিতে হয়, তখন উত্তর ≈ 0.735। পরীক্ষায় কোন নিয়মে লিখবে — শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নাও।

গ. জ্যামিতিক বিন্যাস (Geometric)

$$P(X = k) = p\,q^{k-1},\ k = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{অথবা} \quad P(X = k) = p\,q^{k},\ k = 0, 1, 2, \ldots \quad (0 < p < 1)$$

১ম রূপ: প্রথম সাফল্যের চেষ্টা-নম্বর · ২য় রূপ: প্রথম সাফল্যের আগে ব্যর্থতার সংখ্যা

সমস্যা (সেটআপ)	কী বের করতে হবে	উত্তর
১। কৃষক জমির প্লট দেখছেন; উপযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২০% (p=0.2, q=0.8)	(ক) প্রথম চেষ্টাতেই: P(X=1) = p (খ) তৃতীয় চেষ্টায়: P(X=3) = 0.2 × $(0.8)^2$	**(ক) 0.20** **(খ) 0.128**
২। চাকরিপ্রার্থী; প্রতি ইন্টারভিউতে অফারের সম্ভাবনা ১৫% (p=0.15)	৪র্থ ইন্টারভিউতে প্রথম অফার: P(X=4) = 0.15 × $(0.85)^3$	**≈ 0.0921**
৩। মান-নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক; পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ৫% (p=0.05)	১০ম পণ্যে প্রথম ত্রুটি: P(X=10) = 0.05 × $(0.95)^9$	**≈ 0.0315**
৪। বিজ্ঞাপনী সংস্থা; প্রতি ক্যাম্পেইনে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা ৩০% (p=0.3)	২য় ক্যাম্পেইনে প্রথম সাফল্য: P(X=2) = 0.3 × 0.7	**0.21**
৫। ★ প্রোগ্রামার ৭০% ক্ষেত্রে সফল → এখানে গোনা হচ্ছে **ব্যর্থতা**, তাই p = P[ব্যর্থ] = 0.3	৮ম চেষ্টায় ব্যর্থ: P(X=8) = 0.3 × $(0.7)^7$ — "সাফল্য শুধুই লেবেল" ধারণার জীবন্ত উদাহরণ!	**≈ 0.0247**

সতর্কতা (সমস্যা ২): শিটে ছাপা আছে 9.96%, কিন্তু 0.15 × $(0.85)^3$ = 0.0921 ≈ 9.2% — ছোট্ট হিসাবের ভুল; সেটআপটা ঠিকই আছে।

পর্ব ৩ · অনুশীলনী (Exercises) — নিজে অনুশীলনের জন্য

দ্বিপদী বিন্যাস (১০টি)

1. দ্বিপদী বিন্যাসের গড় 2 ও ভেদাঙ্ক 1 হলে n, p ও q নির্ণয় করো।
2. ঢাকার বস্তিতে ৭০% পরিবারে বিশুদ্ধ খাবার পানি আছে; ১০টি পরিবার নিলে সর্বোচ্চ ৭টিতে বিশুদ্ধ পানি থাকার সম্ভাবনা কত?
3. ১৫টি আমগাছ, প্রতিটির ফল দেওয়ার সম্ভাবনা ৬০%; আগামী মৌসুমে সর্বোচ্চ ৯টি গাছে ফল ধরার সম্ভাবনা কত?
4. গ্রামে ৫-১১ বছর বয়সী ৮০% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি; ১২ জন শিশু নিলে (ক) ঠিক ১০ জন ভর্তি (খ) কেউই ভর্তি নয় — সম্ভাবনা কত?
5. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পোলট্রি ঋণের ৯৫% সময়মতো পরিশোধ হয়; ২০টি ঋণের মধ্যে ঠিক ১৮টি সময়মতো পরিশোধের সম্ভাবনা কত?
6. কোভিড-১৯ টিকা ৮০% কার্যকর; ঢাকায় ১০০০ জন টিকা নিলে (ক) ঠিক ৭৫০ জন সুরক্ষিত (খ) কমপক্ষে ৮৫০ জন সুরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?
7. অ্যাপোলো হাসপাতালের রেকর্ডে কিডনি রোগীদের ৭৫% মারা যায়; দৈবচয়নে ৬ জন রোগীর মধ্যে ৪ জন সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কত?
8. টেক্সটাইল কারখানায় ২০% কাপড়ের বোল্টে ছোট ত্রুটি থাকে; ২০টির নমুনায় ঠিক ১টিতে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কত?
9. বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫% শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন আছে; ২০ জনের নমুনায় ১৫ জনের কম শিক্ষার্থীর ফোন থাকার সম্ভাবনা কত?
10. ঢাকার ৬০% স্ট্রিটলাইট সচল; ২৫টি লাইট দৈবচয়নে নিলে সচল লাইটের প্রত্যাশিত সংখ্যা ও ভেদাঙ্ক কত?

পয়সন বিন্যাস (৭টি)

1. ব্যস্ত মোড়ে সপ্তাহে গড়ে ২টি দুর্ঘটনা; আগামী সপ্তাহে কমপক্ষে ৩টি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কত?
2. রেস্তোরাঁয় দিনে গড়ে ৫টি অভিযোগ আসে; কোনো এক দিনে একটিও অভিযোগ না আসার সম্ভাবনা কত?
3. কারখানায় মাসে গড়ে ৩টি মেশিন বিকল হয়; আগামী মাসে সর্বোচ্চ ২টি বিকলের সম্ভাবনা কত?
4. কল সেন্টারে ঘণ্টায় গড়ে ২০টি কল আসে; পরের ঘণ্টায় ১৫টির কম কল আসার সম্ভাবনা কত?
5. ৫০০ পৃষ্ঠার বইয়ে ৩০০টি ছাপার ভুল এলোমেলোভাবে ছড়ানো; কোনো এক পৃষ্ঠায় (ক) ঠিক ৪টি ভুল (খ) ২ বা তার বেশি ভুল থাকার সম্ভাবনা কত?
6. ওয়ালটনের ২% হ্যান্ডসেট ত্রুটিপূর্ণ; দিনে ৩০০ সেট উৎপাদন হলে (ক) ৪টি ত্রুটিপূর্ণ (খ) সর্বোচ্চ ৩টি (গ) ২ থেকে ৫টি ত্রুটিপূর্ণ সেটের সম্ভাবনা কত?
7. পৃষ্ঠাপ্রতি গড়ে ৪টি টাইপো; দৈবচয়নে নেওয়া পৃষ্ঠায় (ক) কমপক্ষে ২টি (খ) সর্বোচ্চ ৩টি (গ) ঠিক ৫টি টাইপো থাকার সম্ভাবনা কত?

জ্যামিতিক বিন্যাস (৫টি)

1. ২০% আমগাছ পোকায় আক্রান্ত; পরিদর্শনে ৩য় গাছটিই প্রথম আক্রান্ত গাছ হওয়ার সম্ভাবনা কত?
2. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা ৩০%; ৪র্থ আবেদনে প্রথম ভর্তির সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কত?
3. ক্লাসে ৪০% ছাত্রী; ক্লাসে প্রবেশ করা ৯ম শিক্ষার্থীটি ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা কত?
4. টেলিমার্কেটারের প্রতি কলে বিক্রির সম্ভাবনা ১০%; ৫ম কলে প্রথম বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কত?
5. জেলের প্রতিবার জাল ফেলায় মাছ ধরার সম্ভাবনা ২৫%; ৩য় বারে প্রথম মাছ ধরার সম্ভাবনা কত?

★ মনে রাখার ম্যাজিক — পরীক্ষার হলে ৩ সেকেন্ডে সঠিক সূত্র চেনো

প্রশ্নে চেষ্টার সংখ্যা n আগে থেকে ঠিক করা আছে? ("১০টি নমুনা", "৫টি ম্যাচ")	**→ দ্বিপদী (Binomial)**
শুধু গড় হার λ দেওয়া, সময়/জায়গার জানালায় ঘটনা গুনতে বলছে? ("গড়ে ২টি প্রতি মাসে")	**→ পয়সন (Poisson)**
"প্রথম" সাফল্য/ব্যর্থতা কোন চেষ্টায় — জিজ্ঞেস করছে? ("৪র্থ ইন্টারভিউতে প্রথম অফার")	**→ জ্যামিতিক (Geometric)**
n বিশাল (২০০+) আর p ক্ষুদ্র (০.০১-এর মতো)?	**→ λ = np ধরে পয়সন শর্টকাট**
"কমপক্ষে/অন্তত x" (at least) মানে $P(X \geq x)$; "সর্বোচ্চ/বড়জোর x" (at most) মানে $P(X \leq x)$; "x-এর বেশি" মানে $P(X > x)$	**শব্দ চেনাই অর্ধেক নম্বর!**